

# EST-1132

## Introducción a la Lógica

Juan Zamora O.

### Estructuras Discretas



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE  
VALPARAÍSO

# Estructura de la Presentación

# Introducción

- La lógica formal nos permite razonar acerca de frases declarativas o proposiciones
- Corresponde a la base del razonamiento matemático: Teoremas y pruebas.
- Tiene aplicaciones en el diseño de circuitos electrónicos, verificación de la correctitud de programas computacionales, programación de computadores, inteligencia artificial y muchos otros.

# Declaraciones

- Una declaración o proposición es una frase cuyo resultado puede ser **Verdadero** o **Falso**
- A este resultado de la proposición lo denominamos ***Valor de verdad***
- Por ejemplo:
  - 10 es menor que 7
  - Valparaíso está en cuarentena
  - Juan es muy buen profesor

# Conectores y valores de verdad

- Los conectores son palabras que permiten unir proposiciones
  - Ejemplos: “y” (también conocido como **and**)
- Lo que resulta de esa unión se denomina proposición compuesta

¿Cómo determinamos el valor de verdad de una proposición compuesta?

- Depende del valor de verdad de cada proposición simple y del conector usado ... existen algunas reglas para determinar esto

# Ejemplos

Por ejemplo, analicemos las siguientes proposiciones:

- 1 El día de hoy es jueves
- 2 Esta clase corresponde al curso de estructuras discretas

¿Que les parece cada declaración?

## Ejemplos

Por ejemplo, analicemos las siguientes proposiciones:

- 1 El día de hoy es jueves  $\rightarrow V$
- 2 Esta clase corresponde al curso de estructuras discretas  $\rightarrow V$

**¿Que les parece cada declaración?** Por lo tanto, ¿Que valor de verdad tendría esta proposición compuesta?

- “El día de hoy es jueves y esta clase corresponde al curso de estructuras discretas”

# Representaciones simbólicas

Necesitamos una manera de poder tratar proposiciones y conectores que:

- ① Sirva para todas las proposiciones (Generalidad)
- ② Facilite la explicación de reglas (Economía en la escritura)
- Letras mayúsculas del principio del alfabeto representaran proposiciones (simples y también compuestas)



# Conjunciones y Disyunciones

- Los símbolos  $\vee$  y  $\wedge$  representan conectores (iremos agregando otros cuando se haga necesario)
- Decimos entonces que la proposición compuesta  $A \wedge B$  dependerá de los valores de ambas proposiciones  $A$  y  $B$ .

## Siga su intuición

- 1 Si  $A$  es **V** y  $B$  es **F**, ¿Que valor tiene la proposición  $A \wedge B$ ?
- 2 Si  $A$  es **F** y  $B$  es **V**, ¿Que valor tiene la proposición  $A \wedge B$ ?
- 3 Si  $A$  es **F** y  $B$  es **V**, ¿Que valor tiene la proposición  $B \wedge A$ ?
- 4 Si  $A$  es **F** y  $B$  es **F**, ¿Que valor tiene la proposición  $A \wedge B$ ?

Ahora considere la Tabla

| A | B | $A \wedge B$ |
|---|---|--------------|
| V | V | V            |
| V | F | F            |
| F | V | F            |
| F | F | F            |

Analice nuevamente y compare con su respuesta anterior...

- 1 Si  $A$  es **V** y  $B$  es **F**, ¿Que valor tiene la proposición  $A \wedge B$ ?
- 2 Si  $A$  es **F** y  $B$  es **V**, ¿Que valor tiene la proposición  $A \wedge B$ ?
- 3 Si  $A$  es **F** y  $B$  es **F**, ¿Que valor tiene la proposición  $A \wedge B$ ?

# Conjunciones y Disyunciones

- A la expresión  $A \wedge B$  se le denomina **conjunción**.
- Otro conector muy usado es el de la **disyunción** ( $\vee$ ), cuya Tabla de verdad es:

| A | B | $A \vee B$ |
|---|---|------------|
| V | V | V          |
| V | F | V          |
| F | V | V          |
| F | F | F          |

- **Ejercicio** Siguiendo los ejemplos anteriores de conjunciones, construya una proposición compuesta para cada fila de la tabla de este conector.

# Implicancias

- Las proposiciones también pueden ser combinadas de la forma “Si  $A$ , entonces  $B$ ” (antecedente y consecuente)
- Esta proposición compuesta se representa como  $A \Rightarrow B$  y se lee como  $A$  implica  $B$
- Indica que el valor de verdad de  $A$  implica o conduce al valor de verdad de  $B$
- Recuerda que lo que nos interesa es obtener el valor de verdad de la proposición compuesta a partir de los valores de sus componentes  $A$  y  $B$ .

| A | B | $A \Rightarrow B$ |
|---|---|-------------------|
| V | V | V                 |
| V | F | F                 |
| F | V | V                 |
| F | F | V                 |

## Consideremos la siguiente proposición:

“Si llueve, entonces me mojo”

Examinemos varios casos. Entonces, cuando sabemos que

- llovió y que además me encuentro mojado, la declaración es **V**
- llovió y que no me encuentro mojado, la declaración es **F**
- **no** llovió, entonces independientemente de si me encuentro o no mojado, no podemos decir que la declaración es **F**. Por convención, en este caso la declaración es **V**



# Equivalencias

- Conector simbolizado por  $\Leftrightarrow$
- Es en realidad un “atajo” para la expresión

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$$

- **Ejercicio:** Construya la tabla de verdad para la Equivalencia.
- **Ejercicio:** Estructure como implicancia la frase: “***El fuego es una condición necesaria para el humo***”.

# La Negación

- Es un conector **unario**, ya que actúa sobre una declaración
- Es simbolizado por  $\neg$
- Invierte el valor de verdad de la proposición
- Por ejemplo,  $\neg A$  tiene valor **V** cuando  $A$  es **F**
- Ejercicio: Usando los conectores  $\neg$ ,  $\wedge$  y  $\vee$ , construya una expresión equivalente a  $A \Rightarrow B$  para todos los valores posibles de  $A$  y  $B$

# Ejercicios

- Aplique la negación a cada una de las proposiciones y determine la proposición resultante:
  - 1 Saldrá el sol mañana.
  - 2 Mi perro es blanco y grande.
  - 3 El cielo es oscuro o está contaminado.
  - 4 A María le gusta el chocolate pero odia las almendras

# Orden de precedencia de operadores

- ¿Cómo resolvería la siguiente proposición  $A \wedge B \Rightarrow C$ ?
- Es posible indicar qué operaciones se calculan primero usando paréntesis
  - $(A \wedge B) \Rightarrow C$
- Sin embargo, el exceso de paréntesis puede resultar abrumador

El orden en el cual los conectores son aplicados se denomina orden de precedencia:

- 1 Operaciones entre paréntesis, desde la más interna hacia afuera
- 2 Negación
- 3  $\wedge, \vee$
- 4  $\Rightarrow$
- 5  $\Leftrightarrow$

## Ejemplo

- $\neg A \vee B$  es distinto de  $\neg(A \vee B)$
- $A \wedge \neg(B \Rightarrow C)$  lo último que se calcula es  $\wedge$ 
  - Primero se calcula  $(B \Rightarrow C)$ ,
  - luego la negación de esta proposición
  - finalmente, la disyunción
- ¿Cómo resolvería la siguiente proposición?

$$((A \vee B) \wedge C) \Rightarrow (B \vee \neg C)$$

## Acerca de la notación

- También usaremos letras del final del alfabeto ( $P, Q, R$ ) para representar proposiciones arbitrariamente simples y compuestas
- Por ejemplo, la expresión  $((A \vee B) \wedge C) \Rightarrow (B \vee \neg C)$  puede ser también representada por  $P \Rightarrow Q$

## Ejercicio

Construya la tabla de verdad para la siguiente proposición

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (B \Rightarrow A)$$



# Tautologías

- Es una expresión cuyos valores de verdad son siempre verdaderos.
- Por ejemplo la proposición  $A \vee \neg A$  (¡Asociela con una frase del mundo real!)
- Analicemos por ejemplo  $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$
- Busque porqué una expresión como  $A \wedge \neg A$  se denomina **contradicción**.
- ¡Asociela con una frase del mundo real!

# Algunas equivalencias tautológicas

## Disyunciones

- 1  $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$  (conmutatividad)
- 2  $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$  (asociatividad)
- 3  $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$  (distributividad)
- 4  $A \vee \mathbf{F} \Leftrightarrow A$  (identidad)
- 5  $A \vee \neg A \Leftrightarrow \mathbf{V}$  (complemento)

## Conjunciones

- ①  $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$  (conmutatividad)
  - ②  $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$  (asociatividad)
  - ③  $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$  (distributividad)
  - ④  $A \wedge \mathbf{V} \Leftrightarrow A$  (identidad)
  - ⑤  $A \wedge \neg A \Leftrightarrow \mathbf{F}$  (complemento)
- Escoja dos de las tautologías y demuestre construyendo su tabla de verdad.

# Leyes de De Morgan

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

- Hint: Estas leyes ayudan a expresar la negación de una proposición compuesta.